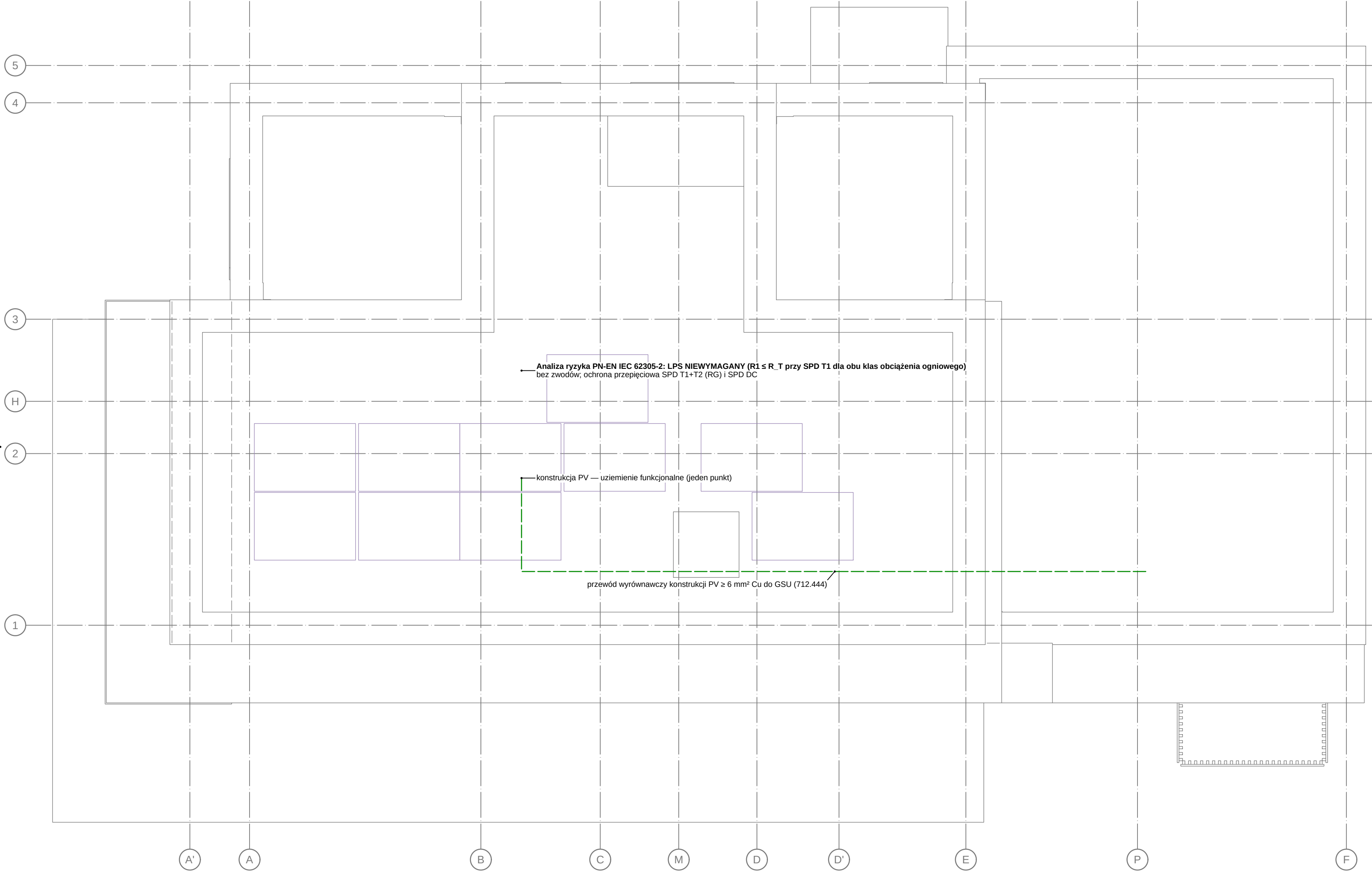


A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



## OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNIANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU 1:50

### OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare

przewód wyrównawczy (konstrukcja PV — GSU)

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, 2xS — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
- Ochrona odgromowa — analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela, obliczenia elektryka, odgromowa); A\_D = 4281 m², N\_D = 0,0077 1/a; decyzja: LPS NIEWYMAGANY (R1 ≤ R\_T przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przepięciowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falowniku (WT § 184, PN-HD 60364-4-443/-5-534).
- Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2); R = 14,9 Ω (ρ = 400 Ωm) — pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zgrzewane/zaciskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 62561-1/-2).
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-HD 60364-5-54; w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701 (przy rurach z tworzyw zwykle niewymagane).
- Przebiegi przewodów wyznaczono algorytmicznie (uziom — obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy — do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m  
PODZIAŁKA 1:50



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                                       |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                | DATA                                  |                 |           |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                | 2026-09-25                            |                 |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            | STADIUM<br>PT                  | BRANŻA<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE) |                 |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                                       |                 |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                |                                       |                 |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                | KAT. OBIEKTU<br>I                     |                 |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI     |                                       | DATA            | PODPIS    |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                                       |                 |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                                       |                 |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   |                            | —                              |                                       |                 |           |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                                       |                 |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNIANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU                                                                                   |                                         |                            |                                |                                       |                 |           |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>690×420                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IE-13                | ARKUSZ<br>13/14 | REW.<br>0 |